

## Contents

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Documentación del Diagrama de Clases — Aliflow .....                             | 1  |
| 1. Paquete “Usuarios” .....                                                      | 2  |
| 2. Paquete “Proveedor y Menú” .....                                              | 3  |
| InventarioReservado — agregado el 30-jul-2026 .....                              | 3  |
| 3. Paquete “Wallet y Pagos” .....                                                | 4  |
| Qué cambió en las clases .....                                                   | 4  |
| Por qué se eliminó el patrón Strategy, y no se conservó “por las dudas” .....    | 4  |
| Lo que esta decisión resolvió .....                                              | 5  |
| Lo que esta decisión costó .....                                                 | 5  |
| Lo que no cambió .....                                                           | 5  |
| 4. Paquete “Órdenes” .....                                                       | 5  |
| 5. Paquete “Fidelidad” (requisito nuevo, 28-jul-2026) .....                      | 6  |
| 6. Paquete “Integración con ERP externo” .....                                   | 7  |
| Principios SOLID aplicados .....                                                 | 8  |
| Patrones de diseño usados (y por qué, no solo “porque sí”) .....                 | 9  |
| Malos olores evitados .....                                                      | 9  |
| Supuestos y pendientes de este diagrama (a validar con el equipo/Negocios) ..... | 9  |
| Cambios aplicados en la revisión del 28-jul-2026 (decisiones de Negocios) .....  | 10 |
| Correcciones aplicadas en esta revisión (27-jul-2026) .....                      | 11 |

## Documentación del Diagrama de Clases — Aliflow

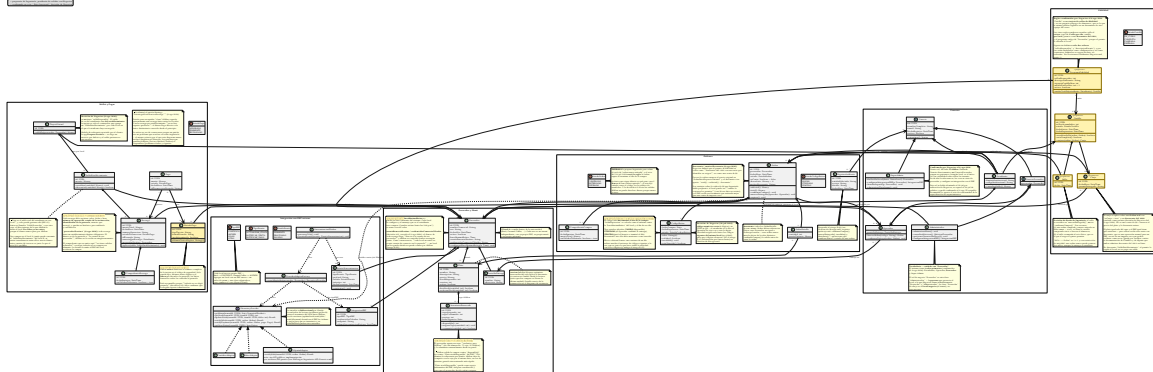


Figure 1: Diagrama de clases de Aliflow

**Diagrama fuente:** ../../uml/diagrama-clases.puml (mismo directorio) — ver ../../uml/README-diagramas.md para regenerar el SVG tras editarlo.

Este diagrama modela la **lógica de negocio** del sistema (no las clases de infraestructura/ORM/framework), organizada en 6 paquetes.

**Convención visual (revisión 27-jul-2026):** los elementos con fondo amarillo y estereotipo <<propuesta>> son diseño de Ingeniería sin validar todavía con Negocios — no decisiones ya confirmadas. Antes esta distinción solo vivía en este markdown; ahora es visible directamente en

el .svg, para que no se pueda confundir una propuesta con una decisión cerrada solo mirando la imagen.

---

## 1. Paquete “Usuarios”

**Actualizado el 8-ago-2026: los 4 roles quedaron confirmados por Negocios.** Estudiante, Proveedor y Operador operan **dentro de un local**; el **Super-Admin** es de Aliflow y está por encima de todos. El rol “Administrador” sigue siendo el Proveedor — el gerente del local.

**Sobre el vaivén, que conviene registrar:** el 28-jul Negocios indicó que el super-admin **no existía** y se eliminó del diagrama. El 30-jul esa decisión se revirtió de palabra, y el 8-ago quedó confirmada formalmente. Es un caso concreto de lo que advierte el riesgo R-08: rehacer diagramas por una decisión que cambia dos días después tiene un costo real.

**SuperAdmin extiende Usuario directamente, no UsuarioProveedor** — y esa distinción es deliberada: UsuarioProveedor obliga a pertenecer a un local (# proveedor: Proveedor), y el Super-Admin es el único rol **sin** local, con visibilidad sobre todos los tenants. Da de alta locales nuevos, les crea su vista de proveedor, configura su integración con el ERP y brinda soporte.

Jerarquía de herencia con **Usuario** como clase abstracta base (id, nombreCompleto, email, fechaRegistro, activo), especializada en:

- **Estudiante** — mapea al actor “Estudiante”.
- **UsuarioProveedor** (abstracta) — una persona con acceso al panel de un local específico (# proveedor: Proveedor). Se especializa en:
  - **Administrador** — mapea al actor “**Proveedor**”: administra menú, métricas, la integración con el ERP del local, y las cuentas del personal de su propio local (UC12).
  - **Operador** — mapea al actor “Operador”: valida las compras de los estudiantes y marca la entrega física. Asociado a un PuntoDeEntrega específico.

**Nota de vocabulario (importante para no perderse en el diagrama):** la palabra “Proveedor” designa dos cosas distintas.

| En el lenguaje de Negocios                                         | En el diagrama de clases         | Qué es                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rol “ <b>Proveedor</b> ” (= “Administrador”, el gerente)           | clase <code>Administrador</code> | una <b>persona</b> con cuenta en Aliflow                         |
| El <b>local</b> / proveedor de alimentación (Barú, Caramel Coffee) | clase <code>Proveedor</code>     | el <b>negocio</b> : el tenant, con su menú, su ERP y su personal |

Se conservó Proveedor como nombre de la entidad-negocio porque así se usa en el acta (“proveedores de alimentación”) y en todo el resto del modelo (`SaldoProveedor`, `IntegracionERP`, `tenantId`). Renombrarla habría propagado churn a ~10 archivos sin ganar claridad real; la tabla de arriba y una nota dentro del propio diagrama resuelven la ambigüedad.

**Qué se eliminó:** la clase `Administrador` que colgaba directamente de `Usuario` (el super-admin, con `darDeAltaProveedor()` y `gestionarUsuarios()`), y las clases `Propietario/Cajero`, renom-

bradas a Administrador/Operador para usar el vocabulario oficial de Negocios en vez del informal del equipo.

**Personal múltiple por local — confirmado, ya no es propuesta.** Negocios confirmó (28-jul-2026) que un local puede tener **varias** cuentas de Proveedor y varias de Operador. Las cardinalidades quedaron en Proveedor "1" \*-- "1..\*" Administrador (al menos un gerente) y Proveedor "1" \*-- "0..\*" Operador. Estas clases perdieron el estereotipo <<propuesta>> y el fondo amarillo.

## 2. Paquete “Proveedor y Menú”

**Proveedor** (el tenant/negocio — en la práctica, cada local de comida de la universidad: Barú, Caramel Coffee, etc.) agrega su personal (UsuarioProveedor), sus puntos de entrega físicos (PuntoDeEntrega) y su menú (Plato). Plato.hayStock() encapsula la validación de disponibilidad que en el flujo se menciona como “revalidación de stock justo antes de confirmar” (est-4).

**Control de concurrencia (agregado 27-jul-2026):** Plato ahora tiene un campo version y un método reservarStock(cantidad) — implementa bloqueo optimista para el riesgo ya identificado desde el flujo original (“dos estudiantes no deben poder comprar la última unidad simultáneamente”). Antes este riesgo estaba documentado en prosa pero no tenía ningún elemento correspondiente en el diagrama de clases; el detalle exacto de la transacción se completa en el diagrama de secuencia.

**Validado empíricamente (27-jul-2026, ver ../../demo-odoo/README.md sección 7):** se probó implementar este mismo bloqueo directamente contra el ERP externo (Odoo, vía RPC) y falló bajo concurrencia real (5 hilos comprando con 3 unidades de stock vendieron las 5). Esto confirma que Plato.version/reservarStock() deben vivir en la base de datos propia de Aliflow, no delegarse al ERP — la prueba de concurrencia repetida contra un dominio local con lock real (../../demo-odoo/plato\_local.py) sí se comportó correctamente.

### **InventarioReservado — agregado el 30-jul-2026**

La clase nueva más importante de esta revisión, y la que cambia cómo se decide si Aliflow puede vender.

**El problema que resuelve.** El ERP del local descuenta al instante cuando alguien compra en caja, pero Aliflow puede tardar en enterarse. En esa ventana, un estudiante compra algo que ya no existe. Son **dos escritores sobre el mismo contador** sin transacción común: sincronizar más seguido achica la ventana, no la cierra.

**Cómo lo resuelve.** El proveedor aparta un cupo exclusivo para Aliflow (de 100 almuerzos: 75 a caja, 25 a Aliflow) y lo administra desde su panel (UC16). **Aliflow valida la compra contra InventarioReservado.disponible(), no contra Plato.stockDisponible.**

**Por qué es la solución correcta y no un parche:** convierte un problema de consistencia distribuida —difícil, y sin solución completa cuando no se controlan los dos sistemas— en uno de **partición de recursos**, que es trivial. Aliflow deja de competir por un dato compartido porque pasa a ser dueño exclusivo del suyo.

Plato.stockDisponible no desaparece: queda como **espejo informativo** del ERP, útil para conciliar y para que el proveedor decida cuánto asignar. InventarioReservado conserva su propio version para el bloqueo optimista, porque dos estudiantes sí pueden pelear por la última unidad **del cupo**.

**Costo que introduce, registrado como riesgo R-20:** el cupo depende de que el proveedor lo mantenga al día. Si no lo repone, Aliflow muestra “agotado” mientras el local tiene comida — y el fallo es silencioso, porque nadie reclama por lo que no puede comprar.

### 3. Paquete “Wallet y Pagos”

**Reescrito el 8-ago-2026 con la decisión #13 de Negocios: la recarga es por establecimiento.** Es el cambio más grande que sufrió este paquete, y revierte la decisión #4 del 28-jul.

**La regla nueva, en una línea: el saldo pertenece al establecimiento, no al estudiante.** El estudiante recarga *para un local* y solo puede gastar ahí. El dinero va de la pasarela **directo a la cuenta de ese proveedor**; Aliflow no lo recibe ni lo custodia en ningún momento.

El modelo de referencia lo aportó el propio cliente: la aplicación **Parqueo Positivo**, donde el usuario debe elegir un servicio por defecto antes de operar, un indicador permanente le recuerda en cuál está, y el saldo que ve pertenece a ese servicio.

#### Qué cambió en las clases

| Clase                                                   | Antes (saldo único)                                                                        | Ahora (por establecimiento)                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TarjetaVirtual                                          | Tenía saldoDisponible: una bolsa única gastable en cualquier local                         | <b>Pierde saldoDisponible.</b> Queda como contenedor que agrupa un SaldoEstablecimiento por cada local donde el estudiante recargó. Expone saldoEn(proveedor)         |
| SaldoProveedor<br>→ <b>SaldoEstablecimiento</b>         | Era el <b>libro interno de lo que Aliflow le debía</b> a cada local, acreditado al comprar | <b>Es el saldo real del estudiante en ese local.</b> El libro de deuda <b>desapareció</b> : Aliflow no le debe nada a nadie porque el dinero nunca pasó por sus manos |
| Recarga                                                 | Se aplicaba sobre la bolsa única                                                           | Gana proveedorDestino obligatorio. Toda recarga tiene un establecimiento destino                                                                                      |
| Proveedor                                               | —                                                                                          | Gana credencialesComercioCifradas: cada local necesita <b>su propia cuenta de comercio</b> en la pasarela                                                             |
| EstrategiaDistribucionRecarga + DistribucionBajoDemanda | Patrón Strategy que encapsulaba cómo se repartía la recarga entre locales                  | <b>Eliminados.</b> Ver abajo                                                                                                                                          |

#### Por qué se eliminó el patrón Strategy, y no se conservó “por las dudas”

EstrategiaDistribucionRecarga existía para encapsular *cómo* Aliflow repartía internamente una recarga única entre los locales. **Con la recarga por establecimiento no hay reparto que hacer:** el dinero tiene un único destinatario, conocido desde antes de cobrar.

Se retira en vez de conservarse porque un patrón sin un problema que resolver es exactamente la sobre-ingeniería que este diagrama declara evitar — el mismo criterio por el que nunca incluyó Singleton ni Observer. Los patrones que quedan (Adapter, Factory Method, Outbox) responden a problemas reales y vigentes.

Vale registrar la ironía: el 28-jul se eliminó `RecargaDirectaPorProveedor` por considerarla descartada y se conservó `DistribucionBajoDemanda`. **Se eliminó la que resultó ser correcta.** Es un caso concreto del costo que advierte el riesgo R-08.

#### Lo que esta decisión resolvió

- **Desapareció la contradicción con el acta.** El §3.9 decía que el dinero llega directo a cada proveedor y que Aliflow no custodia fondos; ahora el modelo lo cumple literalmente.
- **Se desbloqueó el esquema de base de datos.** Este paquete era lo único congelado.
- **Se cerraron los riesgos R-18 y R-19.** El *split payments* dejó de ser necesario, porque cada recarga tiene un único destinatario.

#### Lo que esta decisión costó

- **Saldo fragmentado (riesgo R-21).** Un estudiante con \$6 en un local y \$4 en otro no puede comprar un almuerzo de \$7 en ninguno, teniendo \$10. Es tolerable porque el estudiante *elige* dónde pone su dinero —no es un reparto automático como la lectura A que se descartó el 28-jul—, pero va a ocurrir. Las mitigaciones son de interfaz y están en los requerimientos RF-07, RF-08, RF-12 y RF-15.
- **Cada local necesita su cuenta de comercio (riesgo R-22).** Un local que no pueda o no quiera abrirla no puede vender por Aliflow, aunque su ERP esté integrado.
- **Saldo huérfano (riesgo R-23).** Si el estudiante se gradúa o el local sale de la plataforma, queda saldo que **Aliflow no puede devolver porque nunca tuvo el dinero**. Se resuelve por contrato con cada local, no por software.

#### Lo que no cambió

Pago (con `EstadoPago`: APROBADO/PENDIENTE/RECHAZADO) genera una Recarga solo si es aprobado. `ComprobanteRecarga` sigue siendo el comprobante interno sin validez tributaria. `MetodoPago` sigue en amarillo: Aliflow nunca almacena el número completo de la tarjeta ni el código de seguridad, solo tipo, últimos cuatro dígitos y token — y falta confirmar que la pasarela elegida soporte tokenización, porque **todavía no se eligió pasarela** (decisión #12).

### 4. Paquete “Órdenes”

**Orden** agrega una o más `OrdenDetalle` (plato + cantidad + precio unitario — generalización razonable sobre el flujo, que describe la compra de un plato a la vez, pero sin costo de diseño adicional soporta más de un ítem). Tiene un `CodigoRetiro` propio (value object: valor, fechaExpiracion, usado).

**Formato del código, cerrado el 28-jul-2026:** Negocios eligió **código numérico corto de 6 dígitos**, descartando la propuesta previa de Ingeniería (UUID firmado con expiración). La razón es operativa y es buena: el estudiante se lo dice de viva voz al Operador, que lo digita en Aliflow

para marcar el retiro — un UUID de 36 caracteres es impracticable para eso. Dos consecuencias de diseño quedaron anotadas en el diagrama:

1. **La unicidad se acota.** Seis dígitos son  $\sim 10^6$  combinaciones: suficientes solo si la unicidad se exige entre los códigos **vigentes de un mismo local**, no globalmente ni de forma histórica. La generación reintenta ante colisión.
2. **El código pasa a ser adivinable.** Un UUID firmado no se puede adivinar; 6 dígitos sí. Registrado como riesgo **R-15** en ../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md con su mitigación (límite de intentos + el hecho de que el Operador ve físicamente al estudiante).

EstadoOrden incluye **EXPIRADO** además de COMPRADO/ENTREGADO — esto no estaba en el flujo original; se agrega para cubrir el vacío ya detectado de “no hay estado para una orden nunca retirada” (../01-Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md, sección 5.3). Es una propuesta de Ingeniería, marcada ahora también dentro del propio diagrama (nota amarilla junto a EstadoOrden), pendiente de que Negocios defina la regla exacta (después de cuánto tiempo expira, si hay reembolso, etc. — esto último sigue fuera de alcance de v1 según el acta).

ComprobanteCompra es el comprobante interno sin validez tributaria (est-4/prov-6), distinto de la factura real que el proveedor emite en su propio ERP.

**Regla de un solo local por orden (corregida 27-jul-2026):** Orden ahora tiene una asociación directa a Proveedor (no solo indirecta vía OrdenDetalle → Plato → Proveedor), con un invariante explícito en el diagrama: todos los OrdenDetalle de una misma Orden deben pertenecer a platos del mismo proveedor. Antes de esta corrección, el modelo permitía —sin querer— una orden con platos de proveedores distintos, lo cual habría roto el resto de la arquitectura (saldo por proveedor, un solo tenantId por llamada a notifySale, un evento de sincronización por orden). confirmarCompra() es responsable de validar este invariante antes de crear la orden.

**Auditoría (agregada 27-jul-2026):** RegistroAuditoria responde al riesgo R-09 (../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md), que pedía explícitamente registro de auditoría para compras y redenciones — antes este requisito estaba documentado como riesgo pero no tenía ninguna clase correspondiente. Registra quién ejecutó confirmarCompra(), marcarEntregado(), invalidar() y la acreditación interna al local.

## 5. Paquete “Fidelidad” (requisito nuevo, 28-jul-2026)

Negocios pidió una **cartilla de fidelidad**: el estudiante acumula un sello por compra y al completar la cartilla gana un premio. **Las cinco reglas quedaron confirmadas el 8-ago-2026** y el paquete perdió el <<propuesta>>. Siguen sin definirse solo dos valores —cuántos sellos y cuál es el premio—, que por diseño son configuración y no constantes.

**La decisión de diseño que evita quedarse esperando:** los dos datos que faltan (sellosRequeridos, descripcionPremio) se modelan como **campos configurables de ProgramaFidelidad**, no como constantes. Cuando Negocios los defina, es un valor en base de datos — no hay que rediseñar ni reprogramar nada. Lo mismo con vigenciaCartillaDias (si Negocios decide que la cartilla no caduca, el campo queda nulo) y con maxSellosPorDia.

## Cuatro decisiones de diseño que Ingeniería tomó y que Negocios confirmó el 8-ago-2026:

1. **El programa es por local, no de la plataforma.** ProgramaFidelidad cuelga de Proveedor. La razón es económica, no técnica: el premio lo regala el local, así que es el local quien debe poder decidir si lo ofrece, cuántos sellos pide y qué da. Un local puede no tener programa. Como consecuencia, el estudiante tiene **una cartilla activa por local**, no una sola global.
2. **El sello se acredita al entregar, no al comprar.** Sello se crea dentro de `Orden.marcarEntregado()`, no de `confirmarCompra()`. Si se acreditara al comprar, un estudiante podría llenar la cartilla comprando almuerzos y nunca yendo a buscarlos — el local pagaría el premio sin haber vendido nada real. Además el sello así acompaña al acto físico, que es lo que el negocio quiere premiar.
3. **Un sello por orden, garantizado por el modelo.** La asociación Sello --> Orden es 1 a 1 con restricción de unicidad. Si la confirmación de entrega se reintenta (fallo de red, doble clic del Operador), la segunda inserción falla y no se acredita dos veces. Es el mismo principio de idempotencia que ya se usa en el outbox con `eventId`.
4. **Un sello por día como tope por defecto.** `maxSellosPorDia = 1`. Sin este límite, la cartilla premia volumen en vez de recurrencia, y se puede llenar en un solo día comprando el ítem más barato del menú varias veces. Este punto depende de lo que Negocios haya querido decir con “10 veces diarias” — ver `../../../../Decisiones-Pendientes-Negocios.md`, punto 9.

## El canje toca el resto del sistema en tres lugares:

- **Orden.esCanje + descuento + motivoDescuento** — el canje se aplica sobre una orden real con **descuento del 100% rotulado como premio**, no con total \$0. Tiene que ser una orden de verdad porque el plato igual sale del cupo y el estudiante igual necesita un código de retiro. *(Ingeniería había propuesto la orden de \$0; Negocios pidió el descuento el 8-ago-2026, y es mejor: conserva el precio original, así el local puede ver cuánto le costaron los premios — un dato que con \$0 no existía.)*
- **La wallet no se toca.** No se descuenta el SaldoEstablecimiento del estudiante: el premio lo regala el local, no se paga con saldo.
- **El ERP sí se entera, y el problema que había aquí se resolvió.** Antes la duda era si un `notifySale` de \$0 sería rechazado por el ERP como error, y si había que emitirlo como documento de cortesía o como descuento. **La respuesta de Negocios lo decidió: descuento del 100%**, que además es una operación normal para cualquier ERP. Queda solo verificar contra la documentación de Contífico y de Alpwin que ambos lo admiten en línea de venta.

**Concurrencia:** el paso `COMPLETA` → `CANJEADA` usa el mismo mecanismo atómico y condicional que la redención del código de retiro (`UPDATE ... WHERE estado = 'COMPLETA'`). Si dos pestañas del estudiante intentan canjear a la vez, la segunda afecta 0 filas y falla sin crear la orden.

## 6. Paquete “Integración con ERP externo”

Materializa directamente la arquitectura ya diseñada en `../../../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md` (sección 3):

- **IInventoryProvider** (interfaz/puerto) — el core de Aliflow (representado aquí por la dependencia `Orden ..> IInventoryProvider`) solo conoce esta abstracción, nunca un ERP concreto.

- **ContificoAdapter, AlpwinAdapter, OdooAdapter** — adaptadores concretos (patrón **Adapter**). AlpwinAdapter lleva una nota explícita: al no tener API pública, su implementación real sería por archivos/BD puente, no llamadas síncronas.
- **ProviderAdapterFactory** — patrón **Factory Method**: dado un Proveedor, lee su IntegracionERP.tipoERP y devuelve la implementación concreta correspondiente. Nadie más en el sistema necesita un switch/if sobre el tipo de ERP.

**Actualizado el 28-jul-2026 — este paquete dejó de ser una previsión y pasó a ser un requisito duro.** Negocios aclaró que Aliflow debe poder conectarse al ERP de **cualquier** local de la universidad, y que cada uno tiene el suyo: Barú usa **Contífico**, Caramel Coffee usa **Alpwin**, y así sucesivamente. Tres consecuencias sobre el modelo:

1. **Varios adaptadores conviven en producción**, no uno. Antes se asumía un único ERP objetivo y la factory era casi decorativa; ahora es la pieza que hace funcionar el multi-tenant real. El diseño no cambió — es exactamente lo que el patrón Adapter + Factory estaba pensado para soportar — pero pasó de “buena práctica defensiva” a “sin esto el producto no existe”.
  2. **La interfaz es bidireccional** y eso ahora está explícito. getMenu()/getStock() traen el inventario del local hacia Aliflow; updateStock()/notifySale() y el nuevo **notifyPayment()** devuelven al ERP las órdenes y los pagos, para que su inventario y su contabilidad queden sincronizados. Se agregó TipoEvento.NOTIFICAR\_PAGO al outbox por la misma razón.
  3. **TipoERP cambió de contenido y de rol.** Ahora es CONTIFICO | ALPWIN | OD00 | OTRO, con Contífico primero por ser el del local piloto. El valor OTRO es deliberado: agregar un local con un ERP desconocido debe ser un valor de enum más una clase adaptadora, sin tocar el core.
- **EventoSincronizacion + SincronizacionWorker** — implementan el patrón **Outbox** ya diseñado: cada venta genera un evento (TipoEvento.NOTIFICAR\_VENTA), que el worker procesa con reintentos (EstadoEvento: PENDIENTE/PROCESADO/FALLIDO), evitando la “venta huérfana” ya identificada como riesgo (R-02 en ../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md).

## Principios SOLID aplicados

| Principio                        | Dónde se aplica                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S — Responsabilidad única</b> | Orden gestiona su propio estado y ciclo de vida; la traducción a cada ERP vive exclusivamente en su adaptador; SincronizacionWorker solo orquesta reintentos, no lógica de negocio de la venta.                                                                      |
| <b>O — Abierto/cerrado</b>       | Agregar un ERP nuevo = una clase NuevoErpAdapter nueva, cero cambios al core (IInventoryProvider ya definido). <i>(El otro ejemplo que había aquí, EstrategiaDistribucionRecarga, se eliminó el 8-ago-2026 al quedar sin problema que resolver — ver sección 3.)</i> |
| <b>L — Sustitución de Liskov</b> | Cualquier IInventoryProvider (Contífico/Alpwin/Odoo) es intercambiable sin que el código que lo usa (SincronizacionWorker, Orden) se entere de la diferen-                                                                                                           |



| Principio                            | Dónde se aplica                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | cia. Con varios locales activos a la vez, esto se ejercita de verdad en producción, no solo en teoría.                                                                                                         |
| <b>I – Segregación de interfaces</b> | IIInventoryProvider se mantiene deliberadamente pequeña (6 métodos, todos relacionados a inventario/venta/pago) — no se mezcla con responsabilidades de facturación fiscal, que quedan fuera de esta interfaz. |
| <b>D – Inversión de dependencias</b> | ProviderAdapterFactory y SincronizacionWorker dependen de la abstracción IIInventoryProvider, nunca de OdoAdapter/ContificoAdapter/AlpwinAdapter directamente.                                                 |

## Patrones de diseño usados (y por qué, no solo “porque sí”)

- **Adapter** — resuelve directamente el reto técnico central del proyecto (integrar con ERPs heterogéneos sin acoplarse a ninguno).
- **Factory Method** (ProviderAdapterFactory) — evita que la lógica de “qué adaptador usar” se disperse por el código; centraliza la decisión en un solo lugar.
- **Strategy** (~~EstrategiaDistribucionRecarga~~) — **eliminado el 8-ago-2026**. Servía para encapsular cómo se repartía internamente una recarga única entre locales. Con la recarga por establecimiento ya no hay reparto, así que el patrón se quedó sin problema que resolver y se retiró en vez de conservarse por las dudas. Ver sección 3.
- **Outbox** (arquitectural, no GoF clásico) — ya validado técnicamente en el demo con Odoo Community ([../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md](#), sección 4.2).

No se forzaron patrones adicionales (ej. Singleton, Observer) donde no había un problema real que resolver — evitar ese “mal olor” de sobre-ingeniería fue una decisión deliberada. **Y el criterio se aplicó también en sentido inverso:** cuando la decisión #13 dejó al Strategy sin propósito, se lo eliminó. Conservar un patrón que ya no resuelve nada habría sido el mismo mal olor, solo que heredado.

## Malos olores evitados

- **God class:** no existe una clase “Sistema” o “AliflowService” que concentre toda la lógica — cada responsabilidad vive en la clase del dominio que le corresponde.
- **Primitive obsession:** CódigoRetiro y los comprobantes son objetos propios (con su propia validación) en vez de campos sueltos tipo String codigados por otras clases.
- **Acoplamiento a implementación externa:** ninguna clase de dominio (Orden, Plato, Proveedor) importa o conoce un SDK específico de Odoo/Contifico — todo pasa por IIInventoryProvider.

## Supuestos y pendientes de este diagrama (a validar con el equipo/Negocios)

Todos marcados con <<propuesta>> y fondo amarillo directamente en el diagrama. Tras las respuestas de Negocios del 8-ago-2026, **la lista bajó de 4 supuestos a 1:**

1. `Usuario.autenticar()` no distingue aún el mecanismo (OAuth institucional para Estudiante vs. credenciales propias para los demás roles) a nivel de firma — se resuelve en `../..uml/actividad-autenticacion.puml`.

#### Cerrados el 8-ago-2026:

- **SaldoProveedor como libro interno** — el supuesto desapareció junto con la clase: con recarga por establecimiento no hay libro de deuda que llevar. Ver sección 3.
- **EstadoOrden.EXPIRADO** — el acta del 30-jul cerró la regla (la orden expira al terminar el día de la compra). Lo único que sigue abierto es qué pasa con el **dinero** de una orden expirada, que es una decisión de negocio, no un supuesto de modelado.
- **Todo el paquete “Fidelidad”** — las cinco reglas quedaron confirmadas: es tarjeta de sellos y no paquete prepago, sello al retirar, tope de 1/día, cartilla por local, y premio como descuento del 100%. El paquete perdió el `<<propuesta>>`.

**Cerrados por Negocios el 28-jul-2026:** la jerarquía de personal por local, el alcance del rol Administrador (que resultó ser el Proveedor mismo) y el formato del código de retiro.

**Sigue en amarillo MetodoPago**, pero no por un supuesto de modelado: depende de que se elija pasarela y de confirmar que soporte tokenización (decisión #12).

#### Cambios aplicados en la revisión del 28-jul-2026 (decisiones de Negocios)

Negocios resolvió cinco de las decisiones que bloqueaban el modelo. Impacto sobre este diagrama:

| # | Decisión de Negocios                                                                                                                                 | Cambio en el diagrama                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aliflow se conecta al ERP de <b>cualquier</b> local; cada uno usa el suyo (Barú → Contífico, Caramel Coffee → Alpwin) y la conexión es bidireccional | TipoERP reordenado y con OTRO; <code>notifyPayment()</code> agregado a <code>IInventoryProvider</code> ; <code>TipoEvento.NOTIFICAR_PAGO</code> agregado al outbox                                                                      |
| 2 | Solo 3 roles; “Administrador” = “Proveedor” = gerente del local                                                                                      | Eliminada la clase Administrador de plataforma; <code>Propietario→Administrador</code> , <code>Cajero→Operador</code> ; <code>marcarEntregado(operador)</code>                                                                          |
| 3 | Un local puede tener varios Proveedores y varios Operadores                                                                                          | Cardinalidades <code>1..*</code> / <code>0..*</code> ; la jerarquía <code>UsuarioProveedor</code> deja de ser <code>&lt;&lt;propuesta&gt;&gt;</code>                                                                                    |
| 4 | Recarga única distribuida internamente                                                                                                               | <code>TarjetaVirtual.saldoDisponible</code> agregado; <code>SaldoProveedor</code> pasa a libro interno ( <code>montoAcumulado</code> ); <code>RecargaDirectaPorProveedor</code> eliminada, <code>DistribucionBajoDemanda</code> vigente |
| 6 | Código de retiro numérico corto                                                                                                                      | <code>CodigoRetiro.valor</code> documentado como 6 dígitos; nota de unicidad acotada por local; riesgo R-15                                                                                                                             |
| 9 | <b>Cartilla de fidelidad</b> (requisito nuevo)                                                                                                       | Paquete “Fidelidad” completo: <code>ProgramaFidelidad</code> , <code>Cartilla</code> ,                                                                                                                                                  |

| # | Decisión de Negocios | Cambio en el diagrama                                             |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   |                      | Sello, Canje, EstadoCartilla;<br>campo Orden.esCanje; riesgo R-17 |

**Lo que estas decisiones mejoraron y lo que complicaron**, dicho sin adornos:

- **Mejor:** el local piloto pasó de ser el caso imposible (Alpwin, sin API) al caso fácil (Contífico, API REST documentada). El riesgo que más pesaba en el proyecto (R-11) dejó de bloquear el arranque.
- **Más difícil:** el sistema ya no es “Aliflow + un proveedor”, sino una plataforma multi-tenant con N ERP heterogéneos conviviendo. Eso encarece pruebas, credenciales, monitoreo y soporte — y hace que la capa de integración deje de ser opcional.
- **Sin resolver:** cuándo ocurre exactamente la distribución interna del saldo (ver sección 3), y quién da de alta un local nuevo ahora que no existe un super-admin (ver ../02-Modelamiento-Parte-Estatica/a-Casos-de-Uso.md, UC12).

### Correcciones aplicadas en esta revisión (27-jul-2026)

A partir de una autoevaluación crítica del diseño hasta este punto, se corrigieron 3 inconsistencias reales y se cerraron 2 vacíos:

1. **Inconsistencia — orden multi-proveedor no prevenida:** corregida con la asociación directa Orden → Proveedor + invariante explícito (ver sección 4 arriba).
2. **Inconsistencia — sin distinción visual entre confirmado y propuesto:** corregida con la convención <<propuesta>> + leyenda de colores, aplicada en este diagrama y en ../../uml/casos-de-uso.puml/ ../../uml/diagrama-componentes.puml.
3. **Vacío — sin control de concurrencia modelado:** corregido con Plato.version + reservarStock() (bloqueo optimista).
4. **Vacío — sin clase de auditoría pese a que R-09 la pedía explícitamente:** corregido con RegistroAuditoria.
5. **Riesgo R-01 desactualizado** tras el hallazgo de Alpwin: corregido en ../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md, no en este diagrama directamente.